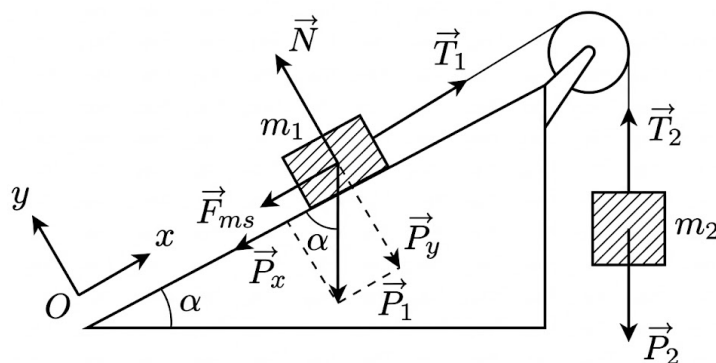


Bài tập chương II: Động lực học chất điểm

Bài 2.1

Cho hệ như hình vẽ.

Hệ số ms giữa m_1 và mpn là μ . Tính a các vật, biết m_2 đi xuống.



Giải

Chiều vật m_1 lên trục Oxy như hình vẽ.

Ta có: $\sum \vec{F}_{m_1} = m_1 \vec{a}$

hay $\vec{F}_{ms} + \vec{T}_1 + \vec{N} + \vec{P}_y + \vec{P}_x = m_1 \vec{a}_1$

$$\Rightarrow F_{T1} - F_{ms} - P_x = m_1 a_1 \quad (*)$$

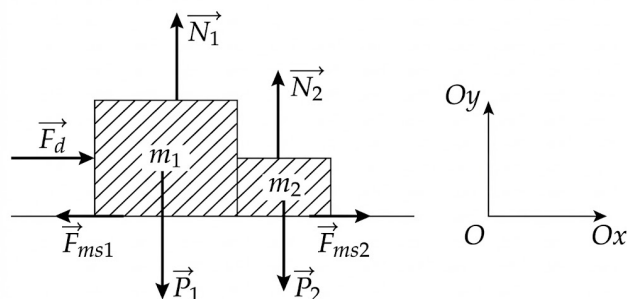
mà $a_1 = a_2$

$$T_1 = T_2$$

$$\Leftrightarrow m_2 g - m_2 a - \mu m_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha = m_1 a_1$$

$$\Leftrightarrow a_1 = g \frac{m_2 - m_1(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)}{m_1 + m_2}$$

Bài 2.4



$$m_1 = 3 \text{ kg}$$

$$m_2 = 2 \text{ kg}$$

$$\mu_1 = 0,2$$

$$\mu_2 = 0,3$$

$$a = 0,5 \text{ m/s}^2 \rightarrow F_{\text{đẩy}} = ?$$

Lực tương tác $m_1, m_2 = ?$

Giải

Có $\vec{F} = m\vec{a}$

mà hệ vật cùng chuyển động $\rightarrow a_1 = a_2 = a$

hay $F_{\text{tổng}} = (m_1 + m_2)a$.

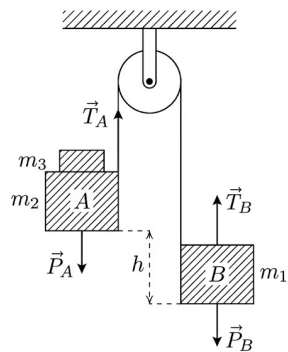
Chiều lên trục Oxy

$$\begin{aligned} \rightarrow F_d - F_{ms1} - F_{ms2} &= (m_1 + m_2)a \\ \Leftrightarrow F_d &= (m_1 + m_2)a + \mu_1 m_1 g + \mu_2 m_2 g \\ &= (3 + 2)0,5 + 0,2 \cdot 3 \cdot 10 + 0,3 \cdot 2 \cdot 10 \\ &= 14,5 \text{ N} \end{aligned}$$

Lực tương tác m_1 và m_2 là

$$\begin{aligned} \vec{T} &= m_2 \vec{a} \\ \text{hay } T - F_{ms2} &= m_2 a \\ \Leftrightarrow T &= m_2 a + \mu_2 m_2 g \\ \Leftrightarrow T &= 7 \text{ N} \end{aligned}$$

Bài 2.5



$$m_1 = 300g$$

$$m_2 = 480g$$

Lúc đầu, m_1 dưới m_2

$$h = 2m$$

$$m_3 = 200g$$

a) Gia tốc? Sức căng?

b) Sau bao lâu m_1 cao bằng m_2

c) F_{m3} lên $m_2 = ?$

Giải

a) Chiều lên trục Oxy

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m\vec{a}$$

hay khi bên A đi xuống và B đi lên do $(m_2 + m_3) > m_1$

$$\text{Và } T_A = T_B = T$$

$$a_A = a_B = a$$

Với bên A:

$$\begin{aligned} P_A - T_A &= (m_2 + m_3)a \\ \Leftrightarrow (m_2 + m_3)g - T &= (m_2 + m_3)a \quad (1) \end{aligned}$$

Bên B:

$$\begin{aligned} -P_B + T_B &= m_1 a \\ \Leftrightarrow -m_1 g + T &= m_1 a \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow g(m_2 + m_3 - m_1) = a(m_2 + m_3 + m_1)$
 $\Leftrightarrow a \approx 3,88 \text{ m/s}^2$

b) Cho tới lúc hai vật cao ngang nhau $\rightarrow$ mỗi bên đi 1 đoạn

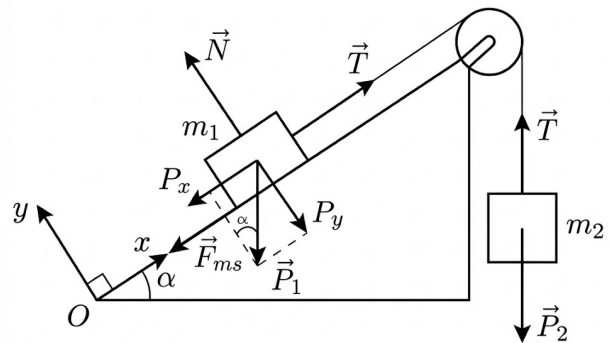
$$1 \text{ đoạn} = \frac{h}{2} = \frac{at^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{h}{a}} = \sqrt{\frac{2}{3,88}} \approx 0,72 \text{ s}$$

c) Lực tác dụng của m_3 lên m_2 là

$$P_3 = m_3 \cdot g = 0,2 \cdot 10 = 2 \text{ N}$$

Bài 2.6



Hệ số ma sát = k

a) $\frac{m_2}{m_1} = ?$ để m_2 đi xuống,

m_1 đi lên, đứng yên.

b) Xác định gia tốc trong 2 th đầu.

Giải

a) Chiều vật m_1 lên trục Oxy

$$\begin{cases} Ox : T - P \sin \alpha - F_{ms} = (m_1 + m_2)a & (*) \\ Oy : N - P \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

$$(*) \Leftrightarrow m_2 g - m_1 g \sin \alpha - k m_1 g \cos \alpha = (m_1 + m_2)a$$

$$\Leftrightarrow a = g \frac{m_2 - m_1(k \cos \alpha + \sin \alpha)}{m_1 + m_2}$$

1> Để m_2 đi lên $\rightarrow m_1$ đi xuống

hay $P_x + F_{ms} > T$

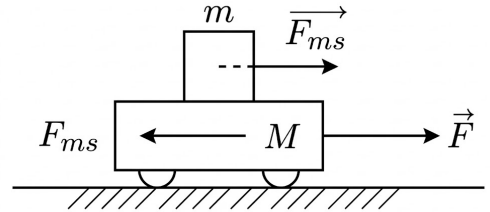
$$\Rightarrow m_1 g \sin \alpha + k m_1 g \cos \alpha > m_2 g$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} > \frac{1}{k \cos \alpha + \sin \alpha}$$

$$2 > \text{CMTT} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} < \frac{1}{k \cos \alpha + \sin \alpha}$$

$$3 > \text{CMTT} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{k \cos \alpha + \sin \alpha}$$

Bài 2.9



a) Hòn đá không trượt trên xe

$$\rightarrow \vec{F} = (M + m)\vec{a} \quad (1)$$

hay

$$F_{ms} = kmg \quad (2)$$

Để đá ko trượt trên xe

$$\rightarrow ma \leq F_{ms}$$

$$\Rightarrow F \leq kg(m + M)$$

$$\text{hay } F \leq 49N \rightarrow F_{max} = 49N$$

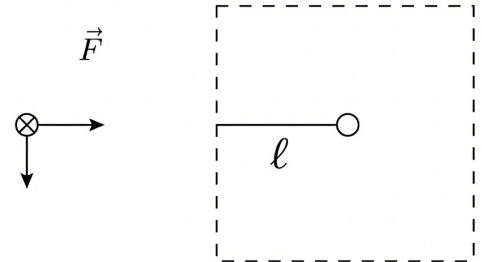
b) $F = 60N \rightarrow$ hòn đá bị trượt

Có:

$$ma_m = F_{ms} \quad (1) \rightarrow a = F_{ms}/m = kg = 1,96 \text{ m/s}^2$$

$$Ma_M = F - F_{ms} \quad (2) \rightarrow a = (F - F_{ms})/M = 2,51 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Bài 2.10



$$m_{\text{đạn}} = 10g$$

$$v_0 = 200 \text{ m/s}$$

$$\Delta t(l) = 4.10^{-4} \text{ s}$$

Lực cản = ?

Độ xuyên l của viên đạn?

Giải

Có:

$$W = \frac{1}{2}mv_t^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -F_c.l$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_t^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -F_c \left(v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \right) \quad (*)$$

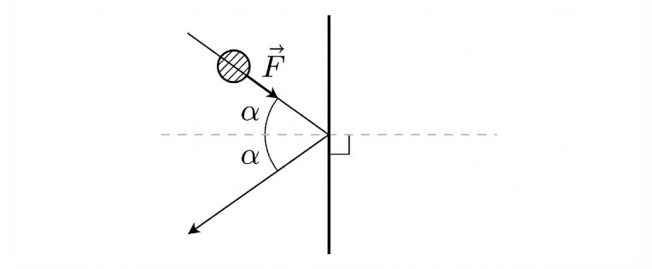
$$\text{mà } \vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} \text{ hay } a = \frac{0 - 200}{4 \cdot 10^{-4}} = -5 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Từ (*)} \Rightarrow F_c = 62500 \text{ N}$$

Độ xuyên l là:

$$l = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a} = \frac{0 - 200^2}{2(-5 \cdot 10^5)} = 0,04 \text{ m}$$

Bài 2.11



$$m = 4,65 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

$$v = 160 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

xung lượng = ?

Giải

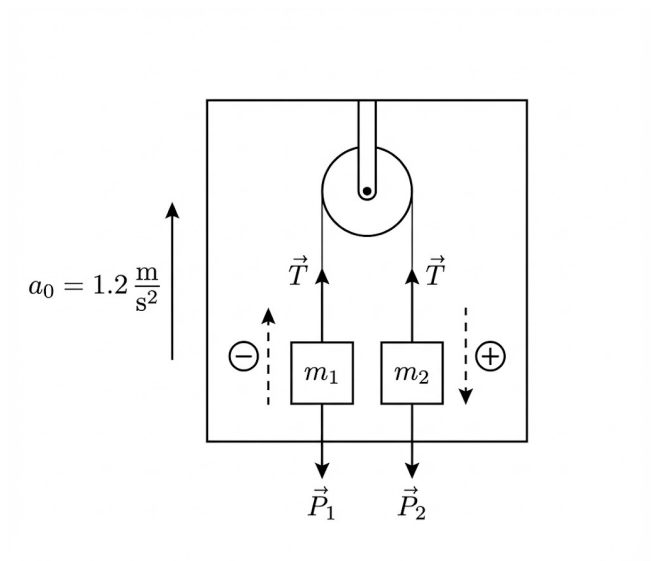
Ta có:

$$\Delta \vec{K} = \vec{K}_2 - \vec{K}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = m\Delta \vec{v}$$

Độ lớn:

$$\begin{aligned} |\Delta \vec{K}| &= m \cdot \Delta v = m \cdot v \cdot \cos 60^\circ \cdot 2 \\ &= 4,65 \cdot 10^{-23} (\text{kg}) \cdot 160 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \\ &= 7,44 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

Bài 2.16



$$a_0 = 1,2 \text{ m/s}^2$$

$$m_1 = 200 \text{ g}$$

$$m_2 = 300 \text{ g}$$

a) a_1 so với đất / thang?

b) Số chỉ trên lực kế?

Giải

a) Vì $m_2 > m_1 \rightarrow m_2$ đi xuống, m_1 đi lên

với $a_1 = a_2$ so với thang máy

$$T_1 = T_2 = T.$$

Xét vật m_1 : $T - P_1 = (m_1 + m_2)a$

(Áp dụng phương trình động lực học cho hệ)

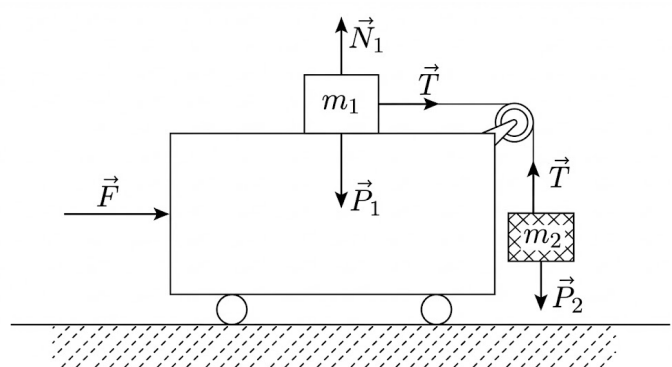
$$\begin{aligned} \rightarrow m_2 g - m_1 g &= (m_1 + m_2)a \\ \Leftrightarrow a &= 2 \text{ m/s}^2 \quad (\text{so với thang}) \end{aligned}$$

So với đất: $a_1 = 2 + 1,2 = 3,2 \text{ m/s}^2$.

b) Số chỉ trên lực kế:

$$P_1 + P_2 = m_1 g + m_2 g = 5 \text{ N}$$

Bài 2.17

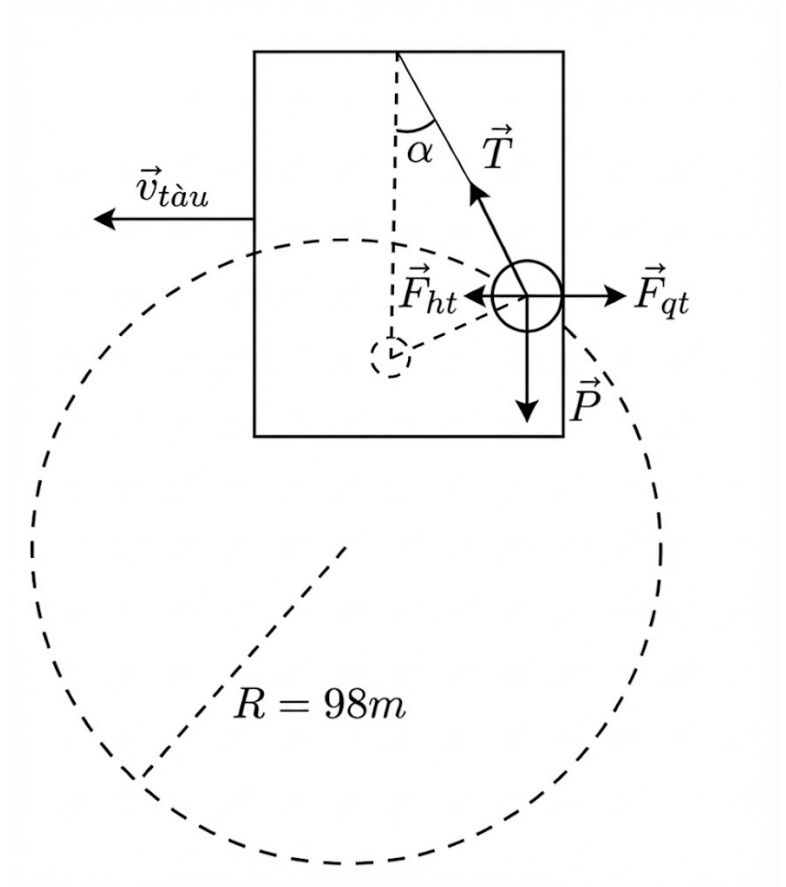


$$a_{\min} = ?$$

$$\rightarrow m_1 = 300g$$

$$\left. \begin{array}{l} m_2 = 500g \\ k = 0,2 \end{array} \right\} \rightarrow \text{ko cØ}$$

Bài 2.18



$$R = 98 \, m$$

$$\alpha = 45^\circ$$

$$m = 500 \, g = 0,5 \, kg$$

$$g = 9,8 \, m/s^2$$

$$v_{\tau} = ?$$

$$T = ?$$

Giải

Ta có:

$$T = \frac{P}{\cos \alpha} = \frac{mg}{\cos \alpha} \approx 6,92 \, N$$

Vì đoàn tàu cđ tròn $\rightarrow$ sợi dây lệch góc α do F_{qtl}

$$F_{qtl} = P \tan \alpha = mg \tan \alpha \approx 4,9 \, N$$

$$\text{mà } F_{qtl} = \frac{mv^2}{R}$$

$$\rightarrow 4,9 = \frac{0,5 \cdot v^2}{98} \Leftrightarrow v \approx 30,99 \, m/s$$

Bài 2.19

Tóm tắt:

$$m = 1 \text{ kg}$$

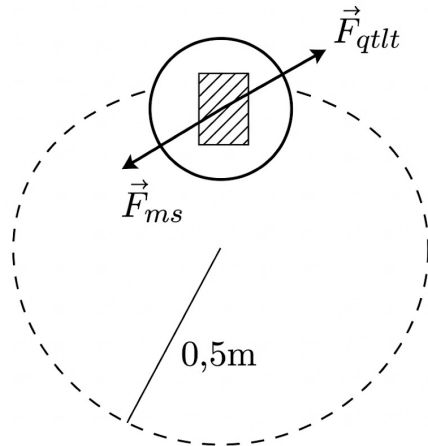
$$R = 0,5 \text{ m}$$

$$k = 0,25 \quad (\text{hệ số ma sát})$$

a) $n = 12 \text{ v/p}$

$$\rightarrow F_{ms} = ? \quad \text{để vật ở trên đĩa}$$

b) $\omega = ? \rightarrow \text{vật trượt khỏi đĩa}$



Giải:

a) Tốc độ góc của đĩa:

$$n = 12 \text{ vòng/phút} \rightarrow \omega = \frac{12}{60} \cdot 2\pi = 0,4\pi \text{ rad/s.}$$

Vận tốc dài của vật:

$$\rightarrow v = R\omega \approx 0,63 \text{ m/s.}$$

Lực quán tính ly tâm tác dụng lên vật:

$$F_{qtl} = \frac{mv^2}{R} \approx 0,79 \text{ N}$$

Để giữ vật nằm yên trên đĩa thì lực ma sát nghỉ phải cân bằng với lực quán tính ly tâm:

$$\rightarrow F_{ms} = F_{qtl} = 0,79 \text{ N}$$

b) Theo đề bài, lực ma sát trượt cực đại (giới hạn ma sát nghỉ):

$$F_{ms} = kmg = 0,25 \cdot 1 \cdot 10 = 2,5 \text{ N}$$

Để vật bắt đầu trượt khỏi đĩa $\rightarrow F_{qtl} \geq F_{ms_{max}}$.

Dấu "-" xảy ra (trạng thái giới hạn):

$$F_{qtl} = 2,5 \text{ N} = \frac{m(\Delta v)^2}{R}$$

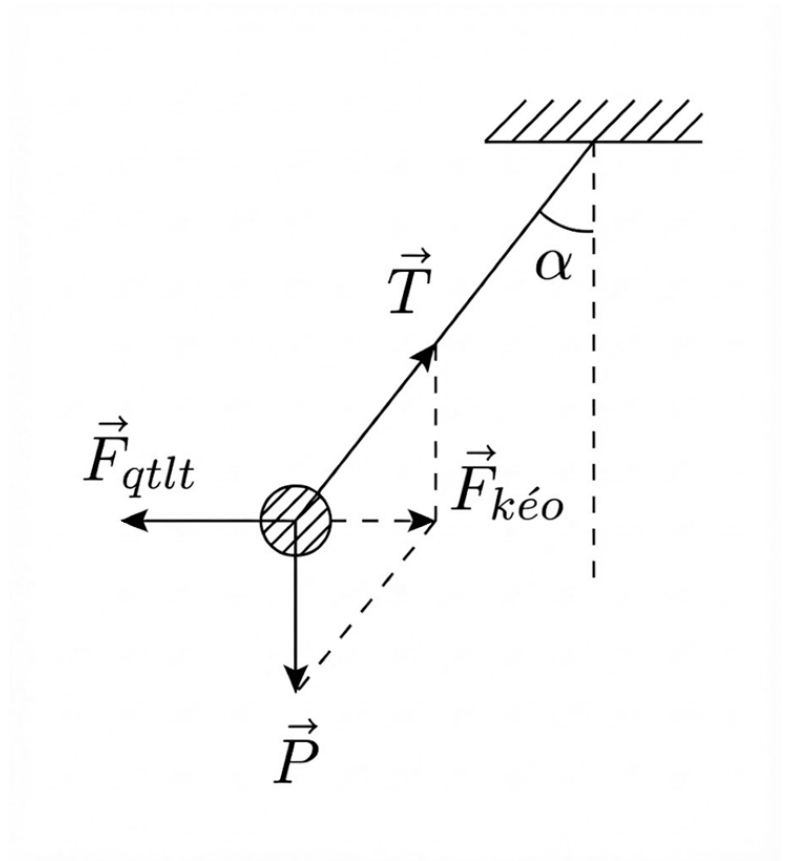
Suy ra vận tốc giới hạn:

$$\rightarrow \Delta v \approx 1,12 \text{ m/s}$$

Tốc độ góc tương ứng để vật trượt:

$$\rightarrow \Delta\omega = \frac{\Delta v}{R} = \frac{1,12}{0,5} = 2,24 \text{ rad/s.}$$

Bài 2.21



$$\begin{aligned} m &= 500g \\ r = l &= 50cm \\ \alpha &= 30^\circ \\ T &=? \\ v &=? \\ \omega &=? \end{aligned}$$

Giai

Ta có lực căng dây T cân bằng với thành phần của trọng lực theo phương dây hoặc tính theo tam giác lực:

$$T = \frac{P}{\cos \alpha} = \frac{mg}{\cos \alpha} \approx 5,77 \text{ N}$$

Xét phương ngang, lực hướng tâm bằng lực quán tính ly tâm (trong hệ quy chiếu phi quán tính) hoặc hợp lực đóng vai trò lực hướng tâm:

$$F_{qtl} = \frac{mv^2}{r} = F_{ht}$$

Từ hình vẽ và điều kiện cân bằng động lực học:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{mv^2}{r} &= mg \tan \alpha \\ \Rightarrow v &\approx 1,7 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Tốc độ góc:

$$\rightarrow \omega = \frac{v}{r} = 3,4 \text{ rad/s}$$